

# 「AI 영상관제 기반 ESS 전력공급 차량 개발」

RPM-5120V314AS1 4팩에 대한 통신 프로토콜 자료 요청 및 질문

2026-08-03

**AIRO**  
Advanced Intelligent Robotics Lab.

# 요청 배경

| 순번 | 평가항목<br>(주요성능) | 단위 | 전체 항목에서<br>차지하는 비중(%) | 세계최고수준<br>성능수준 | 연구개발전국내<br>성능수준 | 목표설정근거 | 연구개발목표치 |
|----|----------------|----|-----------------------|----------------|-----------------|--------|---------|
|----|----------------|----|-----------------------|----------------|-----------------|--------|---------|

●  
●  
●

|   |                          |     |     |                          |                             |                                                                                                                                    |            |
|---|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | ESS-BMS 연동 기반<br>데이터 종류  | 개   | 20% | 10개<br>이상(미국 /<br>Tesla) | 8개 이상 (대한민국 / LG)           | ESS의 BMS를 통해 배터리의 상태를 파악할 수 있는 SOC, SOH 외<br>이를 산출할 수 있는 데이터(전압, 전류, 충/방전 시간)와 배터리<br>안전성을 위한 데이터(온도, 순간 방전전류)등을 통해 ESS의<br>안전성 평가 | 7개         |
| 5 | ESS 이상 징후 데이터<br>전송 지속시간 | SEC | 20% | 0.20 sec (미국 /<br>Tesla) | 0.65 sec (대한민국 /<br>한국전력공사) | ESS 이상 징후 발생 시(온도 상승, 과전류, 과전압, 충·방전 이상<br>등), 관련 센서 및 BMS에서 수집된 전압, 전류, 온도, SOC, SOH 등<br>주요 상태 데이터와 촬영된 이미지 데이터를 실시간으로 전송        | 0.3 SEC 이하 |

## <과제 평가지표>

| 순번 | 평가항목<br>(주요성능) | 평가방법 | 평가환경 |
|----|----------------|------|------|
|----|----------------|------|------|

●  
●  
●

|   |                          |        |                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | ESS-BMS 연동 기반<br>데이터 종류  | 공인인증기관 | 각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고,<br>각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함.                                                 |
| 5 | ESS 이상 징후 데이터<br>전송 지속시간 | 공인인증기관 | 이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상<br>신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을<br>측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산. |

## <과제 평가방법>

과제 정량적평가 중 2개 항목이 BMS 데이터에 관한 내용

## 요청 자표 및 질문

Remplir Document No. RPM-S120V314AS1\_Ver.1.0\_(SIMPLE)

**PRODUCT SPECIFICATION**

Battery Module / Pack

For (Power Bank / Home ESS)

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Product | LFP Module / Pack |
| Model   | RPM-S120V314AS1   |
| Spec.   | 51.2 V / 314 Ah   |

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| Prepared | QA Checked | Approved |
| /        | /          | /        |

|                   |                      |           |      |
|-------------------|----------------------|-----------|------|
| Customer Approval | Name                 | Signature | Date |
|                   | Company Name / Stamp |           |      |

Remplir Inc.



| 확인된 문서 범위                      | 요청 자료                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 통신 인터페이스 (CAN / RS485 / RS232) | 통신프로토콜 사양서                                      |
| 보호 동작 (과충전·과방전·과전류·온도·단락)      | 프로토콜 포함 여부                                      |
| 전기·기구 사양                       | 각 데이터 정상 범위<br>→ 2.5v~3.5v : 3.2v<br>→ 314A, 1C |

<Simple 사양서>

### 질문 사항

1. BMS 데이터 송출 주기(또는 폴링 응답시간)는 몇 ms입니까? → 규정되어 있는 건 없음 초당 1회(1HZ)
2. 이상 검출 시 BMS가 능동 송출하는 알람 프레임이 있습니까? → 별도의 개별 프로토콜은 없지만, 통신 속도 싱크
3. 내부 검출 → 통신 송출까지 지연 규격이 있습니까? → 일반적인 규칙은 없지만, 100ms 이내 쇼트가 발생하면 1ms 이내, 서버에서 지연 이슈(BMS상에서는 이슈가 없음)



- 10월 중순 배터리 모듈 리모델링 진행

- 화재 실험

- 배터리 셀 하나, 소형 컨테이너(6X3)에서 진행, 화재가 발생하면 소화액이 분사 → 밖에서 봤을 때 연기만 보임
- 셀 2시간30분~3시간 연소
- 70%, 쇼트 방식(화재가 안 날수도 있음), 발열패드 부착 방식, 레이저 방식
- 필요한 데이터 확보가 되면 종료
- 다른 실험 기관 문의(월요일이후)

----

- 사용전 검사, ESS는 배터리 정해진 규격이 있음, 카메라는 사각지대가 없이 설치되어야 한다  
지금은 카메라가 없어도 되는 방향으로 제작